

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Компютърна конфигурация за 3D моделиране по европейски проект

Изготвил: Мартин Чорбаджийски, 11г

1. Въведение

Бюджетът ни по проекта е 4 688 €. Реших да направя компютър за 3D моделиране – да моделирам и рендерирам в Blender, да сканирам предмети и да правя модели с AI.

Най-много пари дадох за видеокартата, рамта и SSD-то, защото от тях зависи колко бързо върви всичко. Цените са с ДДС и са от български онлайн магазини (октомври 2026 г.).

2. Хардуерни компоненти

В Таблица 1 са всички части, кой ги прави и колко струват. Под нея съм написал накратко защо съм избрал всяка.

Таблица 1. Компоненти на конфигурацията

№	Компонент / модел	Производител	Цена, €
1.	Процесор AMD Ryzen 9 9900X	AMD	359,99
2.	Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	ARCTIC	68,64
3.	Дънна платка ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI	ASUS	175,00
4.	RAM Kingston FURY Beast 64 GB (2×32 GB) DDR5-6000 CL36	Kingston	949,00
5.	Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G	GIGABYTE / NVIDIA	1 049,00
6.	SSD WD Black SN7100 2 TB NVMe M.2	SanDisk (WD_BLACK)	305,19
7.	HDD Seagate IronWolf 4 TB	Seagate	199,00
8.	Захранване Corsair RM850x, 850 W, 80 PLUS Gold	Corsair	144,99
9.	Кутия Fractal Design Focus 2	Fractal Design	67,55
10.	Монитор Dell S2725QS, 27", 4K	Dell	296,04
11.	Клавиатура и мишка Logitech Signature MK650	Logitech	73,85
12.	UPS APC Back-UPS BX1200MI, 1200 VA	APC by Schneider Electric	145,00
13.	3D скенер Creality CR-Scan Ferret Pro	Creality	354,00
14.	Операционна система Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft	216,36
15.	Абонамент Meshy AI Pro – изкуствен интелект за 3D модели, 12 месеца (годишно плащане)	Meshy	165,00
16.	Сглобяване, инсталиране и тестване	Магазинът	44,00
Общо:			4 612,61

1. **Процесор AMD Ryzen 9 9900X** – 12 ядра и 24 нишки, достатъчно бърз за моделиране и рендер, а е по-евтин от 9950X. На AM5 после може да се сложи по-нов процесор.
2. **Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360** – водно охлаждане, за да не загрява процесорът при дълъг рендер и да е тихо.

3. **Дънна платка ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI** – има PCIe 5.0 и Wi-Fi 7. Взех B850 вместо X870, защото е с около 200 € по-евтина, а разликата не ми трябва.
4. **RAM Kingston FURY Beast 64 GB DDR5-6000 CL36** – 64 GB, за да не забива при големи сцени и сканирани модели. Рамта много поскъпна, но с по-малко няма да стига.
5. **Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti 16 GB** – повече VRAM (16 GB) за добър рендър и слайс. Рендерът в Blender върви на видеокартата. Взех нея вместо RTX 5080, за да останат пари за скенера.
6. **SSD WD Black SN7100 2 TB** – бърз диск за Windows, програмите и проектите, по които работя. По-евтин е от Samsung 990 PRO, а е почти толкова бърз.
7. **HDD Seagate IronWolf 4 TB** – голям диск за готовите проекти и за резервни копия.
8. **Захранване Corsair RM850x** – 850 W стигат с резерв, компютърът дърпа около 560 W.
9. **Кутия Fractal Design Focus 2** – евтина кутия с мрежа отпред и два вентилатора, влиза и водното охлаждане.
10. **Монитор Dell S2725QS 27" 4K** – 4K, за да има място за всички менюта на Blender, и с добри цветове за текстурите. Почти двойно по-евтин от UltraSharp.
11. **Logitech Signature MK650** – обикновен безжичен комплект, стига ми за работа.
12. **UPS APC Back-UPS BX1200MI** – ако спре токът по време на рендер, да не загубя работата.
13. **3D скенер Creality CR-Scan Ferret Pro** – сканира истински предмети с точност до 0,1 mm и с цвят, после ги оправям в Blender.
14. **Windows 11 Pro** – лицензирана операционна система.
15. **Абонамент Meshy AI Pro (12 месеца)** – AI, който прави 3D модел от текст или снимка. Ползвам го за бързи чернови, после ги доработвам.
16. **Сглобяване и тестване** – магазинът го сглобява и тества, за да важи гаранцията.

Blender е безплатен, затова не съм дал пари за програма за моделиране. Офис пакет не купих, защото не ми трябва.

3. Финансов анализ

Похарчил съм 4 612,61 € от 4 688 € (98,39 %). Остават 75,39 € за доставка или ако някоя цена се вдигне. Рамта и SSD-тата много поскъпнаха, затова взех по-евтини дънна платка, монитор, кутия и клавиатура, за да мога да си позволя 64 GB рам, RTX 5070 Ti и скенера. В Таблица 2 и Фигура 1 се вижда за какво отиват парите.

Таблица 2. Разходи по категории

Категория	Сума, €	Дял от бюджета, %
Системен блок	3 318,36	70,79
Периферия	868,89	18,53
Софтуер и абонаменти	381,36	8,13
Услуги	44,00	0,94
Остатък	75,39	1,61
Общо (бюджет)	4 688,00	100,00



Фигура 1. Разпределение на бюджета

Защо съм разпределил парите така:

- **Най-важното първо** – най-много пари за видеокартата, рамта и процесора, защото от тях зависи скоростта.
- **Спестяване** – където по-евтиното върши същата работа, взех по-евтиното. Така останаха пари за скенера, UPS-а и AI абонамента.
- **Данните** – UPS, ако спре токът, и отделен диск за резервни копия.

4. Заключение

Направих работещ компютър за 3D моделиране, рендер и сканиране, без да надхвърля бюджета. По-нататък може да се ъпгрейдне с още рам или нов процесор.